

PLOT CENTER · DOCUMENTACIÓN

Plot Lab

Esquema completo del sistema

Guía exhaustiva de módulos, herramientas, flujos y el problema de negocio que resuelve cada parte del ecosistema Plot Center.

plotrello.vercel.app

Supabase + Vercel

Junio 2026

24 módulos documentados

Índice

1. 1. Arquitectura y entradas de la aplicación
2. 2. Autenticación, sesiones y enrutamiento
3. 3. Tablero Kanban y órdenes de producción (OP)
4. 4. Herramientas rápidas del tablero (Insights Tools)
5. 5. PlotAI — asistente inteligente
6. 6. Estadísticas, calendario y Gantt
7. 7. Work Pool — Plot Design y Bolsa Plot
8. 8. Asesor técnico y presupuestos (No OP)
9. 9. Mostrador, entregas y CRM ventas
10. 9A. Cuenta corriente (mostrador) — módulo completo
11. 10. Control de cajas y tesorería operativa
12. 11. Compras, stock y proveedores
13. 12. Diseño gráfico interno
14. 13. Sectores productivos
15. 14. Recursos Humanos
16. 15. Portal y administración clientes web
17. 16. ERP — contabilidad y facturación AFIP
18. 17. Tótem y autoservicio en local
19. 18. Atención al público, reclamos y satisfacción
20. 19. Chat, notificaciones e integraciones
21. 20. Libro de actas, protocolos y flota
22. 21. Herramientas Plot Center (externas)
23. 22. Administración técnica, backup y APIs
24. 23. Modelo de datos e integraciones

R Roles y permisos

PROBLEMA QUE RESUELVE

Cada empleado debe ver únicamente las pantallas de su función. Un cajero no necesita ERP; un operario externo no debe acceder al tablero de OPs ni a datos de otros clientes. Los permisos mal configurados generan fugas de información y errores operativos.

CÓMO FUNCIONA

El rol del usuario (tabla usuarios) determina flags en useAuth: isAdmin, canManageCaja, canManageWorkPool, etc. headerQuickNav y el menú del tablero muestran solo accesos permitidos. sectorPermissions filtra qué columnas del kanban ve cada sector.

Rol	Destino principal	Acceso destacado
administracion / gerencia	Tablero, ERP, usuarios	Visión global, Work Pool admin, estadísticas, backup
mostrador	/mostrador	Entregas, ventas rápidas, cuenta corriente, CRM, consulta cliente
caja	/caja/dashboard	Arqueos, egresos, planillas medios de pago, pase de caja, conciliación MP
compras	/compras	Pedidos proveedor, stock, conciliación bancaria, mis-pedidos internos
diseño	/diseno	Briefs, galería, Plot Design, publicar jobs en bolsa
taller-grafico	/taller-grafico/dashboard	Kanban taller, inventario, overlay pedido listo
impresión	/impresoras	Cola impresoras, totem impresión, etapas impresión en OP
instalaciones	/app-campo	Obra en campo, Bolsa Plot, historial etapas instalaciones
metalurgica	/metalurgica/inventario	Inventario piezas, Bolsa Plot metalúrgica
recursos-humanos	/rrhh	Legajos, postulaciones IA, permisos, reloj biométrico, capacitaciones
asesor-tecnico / presupuestos	/asesor-presupuestos	Kanban No OP: DT → Presupuestos → Finalizado
operario-diseno	/operario-externo/diseno	Panel aislado: jobs asignados, mensajes, sin OP
operario-bolsa	/operario-externo/bolsa	Idem para instalaciones/metalúrgica externa

1 Arquitectura y entradas de la aplicación

PROBLEMA QUE RESUELVE

Plot Center combina producción gráfica, instalaciones, metalúrgica, ventas, diseño y administración. Sin una plataforma única, cada área trabajaría con Excel, WhatsApp y sistemas aislados: se pierde trazabilidad de la OP desde el pedido hasta la factura, y el cliente recibe respuestas contradictorias según a quién pregunte.

CÓMO FUNCIONA

Plot Lab es una SPA React desplegada en Vercel que se conecta a Supabase (PostgreSQL, Storage, Realtime, RPC). Tiene tres puntos de entrada HTML independientes (Vite multi-entry): la app principal para staff y módulos, admin.html para métricas administrativas, y tablet-firma.html para firmas en mostrador. Las rutas públicas, el portal cliente y el operario externo viven en el mismo dominio pero con guards de autenticación distintos.

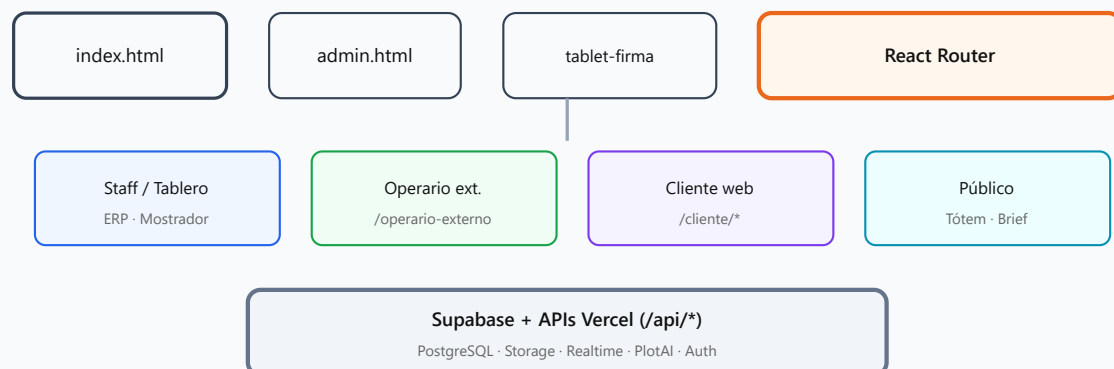
QUIÉN LO USA

Todo el personal interno, clientes web, operarios externos y visitantes del local (tótem).

FLUJO TÍPICO

1. Usuario abre plotrello.vercel.app → React Router resuelve la ruta.
2. Si requiere login staff → JWT vía /api/auth/staff-login y tabla usuarios.
3. Páginas consumen api.ts → Supabase RPC/REST + APIs Vercel para IA y tareas sensibles.
4. Realtime actualiza tablero y notificaciones entre dispositivos conectados.

ENTRADAS Y CAPAS



FUNCIONES Y HERRAMIENTAS

index.html → App principal

Tablero, ERP, mostrador, RRHH, compras, diseño, flota.

Bundle principal con cientos de rutas bajo StaffAppHost.

admin.html

Dashboard y reportes admin en app separada.

Rutas / y /reportes — métricas globales sin cargar el tablero.

tablet-firma.html

Tablet en mostrador solo para firmas.

Lista entregas → pantalla firma táctil, desacoplada del tablero.

Supabase

BD única: OPs, pedidos, ERP, work_pool, RRHH.

Auth custom con RPC login_usuario; opcional segundo proyecto para stock.

APIs Vercel /api/*

PlotAI, RRHH CV, auth JWT, telegram, backup.

Lógica sensible y claves API nunca en el navegador.

PWA

Instalable en móvil para campo y mostrador.

vite-plugin-pwa — acceso rápido sin buscar URL.

2 Autenticación, sesiones y enrutamiento

PROBLEMA QUE RESUELVE

Mezclar sesiones de empleado, cliente web y operario externo en una sola cookie genera fugas de información: un freelancer no debe ver el tablero de OPs ni datos de otros clientes. Tampoco puede un visitante anónimo acceder a compras o ERP.

CÓMO FUNCIONA

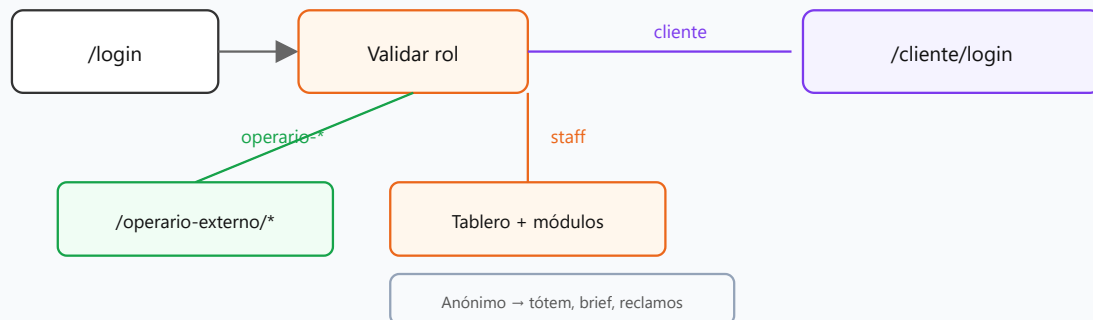
El staff inicia sesión en /login; staffAuthApi valida contra Supabase y opcionalmente emite JWT (staff-session). useAuth expone rol y flags (canManageCaja, canManageWorkPool, etc.). Los roles operario-diseno y operario-bolsa son interceptados por OperarioExternoStaffShell antes de montar StaffAppHost, redirigiendo a /operario-externo/*. Los clientes usan ClienteProtectedRoute con sesión aparte en /cliente/login.

QUIÉN LO USA

Todos los usuarios identificados; guards automáticos según rol.

FLUJO TÍPICO

1. Login staff → guardar token → navigate según operarioExternoHomeRoute() o /.
2. Catch-all /* → OperarioExternoStaffShell → si externo, panel; si no, StaffAppHost.
3. Cliente → ClientePortalRoutes con redirect a login si no hay sesión.
4. Público → rutas sin guard (brief con token, tótem, reclamos).



FUNCIONES Y HERRAMIENTAS

/login

Formulario usuario/contraseña staff.
flushSync + navigate al panel externo si aplica.

useAuth / AuthProvider

Estado global de usuario y permisos.
isAdmin, canManageWorkPool, isOperarioExterno*, etc.

OperarioExternoGate

Bloquea rutas admin de bolsa a externos.
Dentro de StaffAppHost para capa extra.

OperarioExternoStaffShell

Evita que externo vea tablero Plot Lab.
Crítico: sin esto caían en / tras login.

/cliente/login

Auth clientes web (email/password).
Tabla clientes_web separada de usuarios staff.

staff-jwt-status

API verifica validez sesión JWT.
Renovación y logout seguro.

3

Tablero Kanban y órdenes de producción (OP)

PROBLEMA QUE RESUELVE

Una imprenta con múltiples sectores (diseño, taller, imprenta, instalación) necesita saber en tiempo real qué OP está en qué etapa, quién la tiene y cuándo prometió entregar. Las planillas no escalan, no avisan retrasos y no vinculan materiales, cliente y historial en un solo lugar.

CÓMO FUNCIONA

BoardPage muestra columnas Kanban con drag-and-drop (@hello-pangea/dnd). Cada tarjeta (Task) representa una OP o ficha; TaskEditModal es la ficha completa con sectores, materiales, subtareas, tiempo de trabajo y revisiones. El modo espejo replica la misma OP en el kanban de cada sector involucrado. Filtros, biblioteca de tareas y atajos de teclado aceleran la operación diaria.

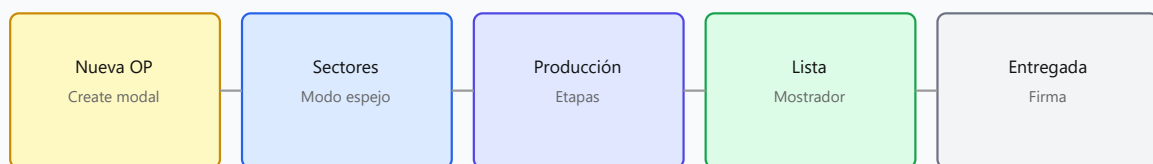
QUIÉN LO USA

Producción, gerencia, administración, y sectores con permiso en sectorPermissions.

FLUJO TÍPICO

1. Crear OP (TaskCreateModal) o desde pedido web / brief.
2. Mover entre columnas → actualiza estado y dispara activity feed.
3. Sector completa etapa → historial por sector (taller, imprenta, etc.).
4. Marcar entregada → visible en mostrador órdenes listas.
5. QR impreso → cliente consulta en tótem o /op-public.

CICLO DE VIDA OP EN TABLERO



PlotAI · QR · Biblioteca · Sprint optimizer · Alertas vencimiento

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS

/

Tablero principal Kanban.

ActivityFeed, FiltersBar, StatsPanel, WeatherWidget, ClockWidget.

/op/:opNumber

Vista detalle OP enlazable.

OpViewPage — lectura rápida sin modal.

TaskEditModal / TaskViewModal

Edición y vista completa de ficha.

Materiales, cliente, fechas, responsables, adjuntos.

Modo espejo (espejo sectores)

OP multi-sector sincronizada.

handleEspejoSectoresOpSynced — misma OP en varios kanbans.

/kanban-etapas/:slug

Kanban filtrado por etapa.

SectorEtapaKanbanPage para foco en una cola.

Biblioteca de tareas

TaskLibraryModal — plantillas reutilizables.

Acelera OPs repetitivas (cartelería, vinilos estándar).

Subtareas y tiempo

Subtasks, TiempoTrabajoSection.

Desglose interno y registro horas por OP.

RevisionesSection

Control de calidad por revisión.

Trazabilidad de quién aprobó arte o muestra.

Alertas vencimiento

alertas_vencimiento en BD.

AdminAlertButton avisa OPs próximas a vencer.

/op-eliminadas

Auditoría OPs borradas.

Recuperación y control — solo admin.

Export PDF/Excel

exportUtils, fichas-activas-pdf API.

Reportes offline del estado del tablero.

4

Herramientas rápidas del tablero (Insights Tools)

PROBLEMA QUE RESUELVE

El operador del tablero no puede abandonar la ficha cada vez que necesita chatear, pedir un permiso o ver si la impresora está libre. Interrumpir el flujo genera errores al mover OPs y olvidos en solicitudes al equipo.

CÓMO FUNCIONA

InsightsToolsMenu es un menú flotante (...) en BoardPage con acceso a Chat interno, PlotAI, impresoras y permisos. ChatFloatingButton muestra badge de no leídos. StaffFloatingDock en móvil repite impresoras + SolicitudesPermisosFloatingButton. Todo sin cambiar de ruta.

QUIÉN LO USA

Cualquier usuario logueado en el tablero; impresoras según rol.

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS

PlotAI (toggle)

Abre PlotAIChat overlay contextual.

Conoce tasks, activity, teamMembers; crea tareas.

Chat interno

Canales y menciones entre staff.

/chat página completa; preview en floating.

Impresoras

Navigate a /impresoras.

Ocupación y cola en tiempo real.

Permisos / turnos

SolicitudPermisoModal.

Vacaciones, cambio turno — badge pendientes RRHH.

Solicitar productos

SolicitarProductosModal desde header.

Pedido interno de insumos a compras.

Sprint Optimizer

SprintOptimizerModal + PlotAI.

Sugerencias de reordenar carga del sprint.

QR ficha OP

QRPrintView al imprimir.

Cliente escanea → consulta estado sin molestar mostrador.

5

PlotAI — asistente inteligente

PROBLEMA QUE RESUELVE

Buscar datos en fichas, redactar briefs, interpretar PDFs escaneados o calcular riesgos del sprint consume horas. El equipo necesita respuestas en lenguaje natural con contexto real del negocio, no un chat genérico.

CÓMO FUNCIONA

PlotAIChat usa plotAIContextService para inyectar OPs, tareas, equipo y memoria (plotAIMemoryService). Las APIs Vercel (/api/plotai/*) llaman a Gemini y ElevenLabs. Soporta voz, adjuntos, generación de imagen/video, y acciones como crear tareas. En tótem y web pública usa chat-public sin contexto staff.

QUIÉN LO USA

Staff en tablero; clientes en tótem, embed y portal; RRHH para CVs y asistencia.

FLUJO TÍPICO

1. Usuario abre PlotAI → se arma prompt con formatCompleteContextForPrompt().
2. Mensaje + adjuntos → /api/plotai/generate-content o chat-public.
3. Opcional: TTS, live-voice, generate-image/video.
4. Memoria local guarda patrones para futuras conversaciones.

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS

PlotAIChat

UI principal en tablero.

Panel lateral inteligencia + stream de mensajes.

plotAIKanbanContext

Busca OPs mencionadas en el chat.

extractOpTokensFromUserMessage → fichas relevantes.

plotAIManualService

Manual interno searchable.

PlotAI responde según procedimientos documentados.

Sprint predict/report

APIs sprint-predict, sprint-report.

Análisis de velocidad y riesgo de entregas.

brief-completo

Completa campos de brief con IA.

Cliente escribe poco; IA estructura el pedido de diseño.

pedido-especificacion

Cliente describe pedido en texto libre.

Genera ítems de pedido web automáticamente.

asistencia-reloj

Informe tardanzas/ausencias.

Tras importar Excel del reloj biométrico.

filter-postulaciones / extract-cv

RRHH filtra CVs con IA.

Metadata y scoring de candidatos.

Caja PlotAI

CajaMiniPlotAI en módulo caja.

Consultas sobre arqueos y movimientos.

Totem / embed

chat-public, chat-widget.

PlotAI en plotcenter.com.ar y pantalla local.

6 Estadísticas, calendario y Gantt

PROBLEMA QUE RESUELVE

El tablero muestra el presente pero gerencia necesita tendencias: cuántas OPs se retrasan, carga por sector, distribución en el tiempo. Sin vistas analíticas las decisiones de capacidad y contratación son a ciegas.

CÓMO FUNCIONA

StatisticsPage agrega métricas del tablero con Recharts (agentInsights, stats utils). CalendarPage superpone entregas y eventos. GanttPage muestra línea temporal de OPs. dashboard-pantallas adapta métricas para TVs en planta.

QUIÉN LO USA

Gerencia, administración, jefes de sector.

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS

/statistics

Dashboard analítico producción.
Gráficos por sector, estado, responsable.

/calendario

Vista calendario de tareas.
Fechas prometidas y hitos.

/gantt

Diagrama Gantt.
Solapamientos y duración de OPs.

/dashboard-pantallas

Modo TV / señalética.
Métricas en pantallas del taller o recepción.

Sprint snapshots

plotAiRecordSprintSnapshot.
Histórico para predicción PlotAI.

7 Work Pool — Plot Design y Bolsa Plot

PROBLEMA QUE RESUELVE

Picos de diseño gráfico, instalaciones en obra y trabajos metalúrgicos exceden al plantel fijo. Sin bolsa de trabajos no hay forma ordenada de publicar excedente, postular operarios externos, asignar con trazabilidad y comunicarse sin exponer datos internos de la OP.

CÓMO FUNCIONA

WorkPoolAdminPanel en /plot-design y /bolsa-plot gestiona jobs (work_pool_jobs). WorkPoolFuentesEntrada trae candidatos desde tablero (OPs en cola del sector), briefs pendientes y pedidos portal sin OP. Al publicar un job, se asigna a operario interno o externo. El externo solo ve maskJobForOperarioExterno (sin numero_op). Postulaciones pasan por work_pool_solicitudes → RRHH aprueba → usuario operario-bolsa/disenio.

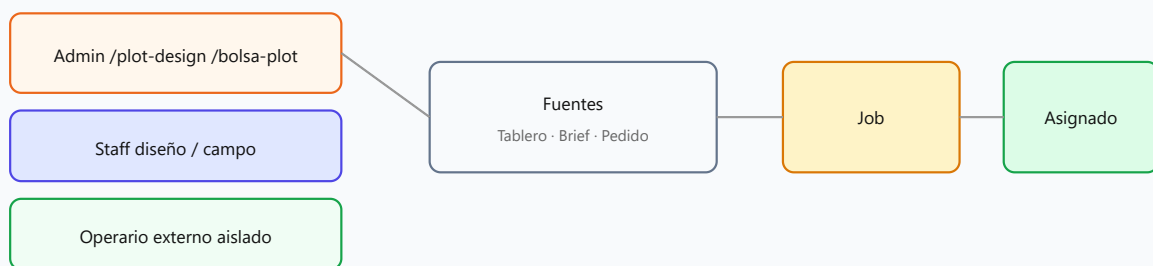
QUIÉN LO USA

Admin/diseño/instalaciones publican; operarios internos y externos ejecutan.

FLUJO TÍPICO

1. Admin abre fuentes → selecciona OP, brief o pedido web.
2. Publica job con rubro, plazo, monto.
3. Asigna operario (perfil work_pool_profiles).
4. Operario externo ve job en /operario-externo → mensajes por pedido.
5. Admin cierra job → historial en bolsa.

WORK POOL — TRES CAPAS



FUNCIONES Y HERRAMIENTAS

/plot-design

Admin bolsa diseño gráfico.
WorkPoolModule product=plot-design.

/bolsa-plot

Admin bolsa instalaciones/metalúrgica.
Mismo módulo, sector distinto.

WorkPoolFuentesEntrada

Tablero + briefs + pedidos portal.
Tres pestañas de origen de trabajo.

WorkPoolSolicitudesPanel

Aprueba/rechaza postulantes.
RPC work_pool_aprobar_solicitud.

WorkPoolOperarioDashboard

Panel externo: Entrantes, Mensajes, Cuenta.

Modal atractivo con foto, stats, trabajos.

/operario-bolsa/solicitud

Formulario postulación pública.

Post-envío: panel si ya es operario, si no login.

/postulacion-operarios

Landing postulación operarios.

Alternativa pública al formulario bolsa.

Recomendaciones operario

workPoolOperarioRecommendations.

Sugiere mejor operario según skills/zona.

8

Asesor técnico y presupuestos (No OP)

PROBLEMA QUE RESUELVE

Antes de existir una OP hay consultas técnicas, mediciones y presupuestos que no encajan en el kanban de producción. Mezclarlos con OPs activas satura el tablero y confunde al taller con trabajos que aún no se confirmaron.

CÓMO FUNCIONA

AsesorPresupuestosPage es un kanban dedicado con columnas Asesor Técnico → Presupuestos → Finalizado (asesorPresupuestosColumns). FichaNoOPModal gestiona fichas sin número OP. AgendaAsesorTecnico y CitaModal coordinan visitas y mediciones en terreno.

QUIÉN LO USA

Asesor técnico, presupuestos, administración.

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS

/asesor-presupuestos

Kanban No OP.

Skill Cursor: fichas, filtros, sync tasks.

AgendaAsesorTecnico

Calendario citas técnicas.

Vinculado a fichas en columna DT.

CrearPresupuestoModal

Alta presupuesto desde ficha.

Puente hacia venta u OP futura.

Vía Pública (externo)

vp-zeta-eight.vercel.app.

Señalética urbana — enlace header
admin/presupuestos.

9 Mostrador, entregas y CRM ventas

PROBLEMA QUE RESUELVE

El mostrador es el punto de contacto físico: retiros, pagos, consultas y ventas espontáneas. Sin sistema, el vendedor interrumpe al taller, no registra entregas legalmente y pierde oportunidades de venta y seguimiento comercial.

CÓMO FUNCIONA

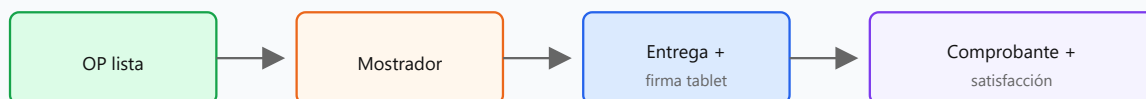
MostradorDashboardPage centraliza OPs del día. OrdenesListasPage filtra listas para avisar clientes (notify-orden-lista API). EntregaPage guía el proceso con firma (o redirige a tablet-firma). VentaRapidaModal y CRMVentasPage registran ventas y oportunidades. Cuenta corriente consolida deuda por cliente.

QUIÉN LO USA

Mostrador, caja (cobros vinculados), gerencia comercial.

FLUJO TÍPICO

1. OP pasa a "lista" en tablero → aparece en órdenes listas.
2. Cliente llega → buscar cliente / escanear QR.
3. EntregaPage → firma tablet o /firma-cliente/:op.
4. Opcional: venta adicional o carga a cuenta corriente.
5. Mensajería envía comprobante con token verificación.



FUNCIONES Y HERRAMIENTAS

/mostrador

Dashboard mostrador.
Vista operativa del día.

/mostrador/ordenes-listas

Cola de retiros.
Integración notificación orden lista.

/mostrador/entrega/:id

Flujo entrega completo.
RegistroSalidaModal, comprobante.

/mostrador/buscar-cliente

BuscadorClientesModal persistente.
Historial OPs y datos cliente.

/mostrador/ventas

Venta rápida y registro.
VentaRapidaModal desde tablero también.

/crm-ventas

Pipeline oportunidades.
oportunidades_venta, presupuestos_ventas.

/mostrador/cuenta-corriente

Saldos y movimientos.

Perfil por cliente /cliente/:id.

/mostrador/clientes-frecuentes

CRM ligero clientes habituales.

Agiliza atención repetitiva.

/mostrador/reportes

Reportes operación mostrador.

Export PDF/Excel vía crmExportUtils.

tablet-firma.html

App dedicada firma táctil.

TabletFirmaSelectPage → TabletFirmaPage.

/firma-cliente/:op

Firma desde móvil del cliente.

Link enviado por mail/WhatsApp.

9A Cuenta corriente (mostrador) — módulo completo

PROBLEMA QUE RESUELVE

Clientes corporativos y habituales compran a crédito. Sin cuenta corriente digital, la deuda vive en planillas: no hay límite de crédito, no se exige documentación para fiar, los pagos no tienen comprobante auditado y gerencia no ve la cartera total adeudada. El vendedor no sabe si el cliente está aprobado o si tiene mal scoring.

CÓMO FUNCIONA

Rutas `/mostrador/cuenta-corriente` (cartera) y `/mostrador/cuenta-corriente/cliente/:id` (perfil). Alta con `CuentaCorrienteAltaForm`: documentos en Storage, pagaré PDF para persona física, RPC `registrar_alta_cuenta_corriente`. Admin aprueba → `cliente_habilitado_cuenta_corriente` habilita ventas fiadas en `VentaRapidaModal`. Cada venta CC genera cargo en `cc_cuenta_movimientos`; cada pago con comprobante genera haber. Scoring 0–100 (excelente→crítico) y `limite_credito` alertan en venta. PDF dedicado: `docs/CUENTA_CORRIENTE_PLOT_LAB.pdf`.

QUIÉN LO USA

Mostrador (altas, consultas), administración (aprobación, scoring, intereses), caja (cobros).

FLUJO TÍPICO

1. Alta con docs → pendiente → admin aprueba → scoring y límite.
2. `VentaRapidaModal` con toggle CC → validación habilitado + badge scoring.
3. Cargo automático en libro → perfil muestra saldo corrido.
4. Pago con comprobante obligatorio → haber → recalcula scoring.
5. Opcional: intereses devengados por mora (admin configura tasas).

CUENTA CORRIENTE — LIBRO

Venta CC → DEBE

Pago → HABER

Interés → DEBE

saldo_actual en ficha · scoring tras cada movimiento

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS

`/mostrador/cuenta-corriente`

Listado y dashboard cartera.

KPIs deuda total, filtros, export CSV cartera.

`/mostrador/cuenta-corriente/cliente/:id`

Perfil cliente CC.

Libro movimientos, ventas CC, registro pagos, intereses.

Estados ficha

pendiente · aprobada · rechazada.

Solo aprobada opera fiado.

Scoring

`calcular_scoring_cuenta_corriente`.

Niveles excelente→crítico; alerta en venta si riesgo.

Documentación alta

AFIP, estatuto, DNI, domicilio, pagaré.
Máx 8 MB por archivo en Storage.

cc_registrar_pago

Pago con comprobante.
Vinculación opcional a venta pendiente.

Intereses mora

cc_registrar_intereses_devengados.
% mensual, días gracia, proporcional 30 días.

Exports

PDF estado cuenta, CSV libro/ventas.
downloadEstadoCuentaPdf, downloadPerfilCsvPack.

10

Control de cajas y tesorería operativa

PROBLEMA QUE RESUELVE

Varios puntos de cobro (mostrador, tótem impresión) y egresos diarios requieren arqueos, planillas por medio de pago y traspasos entre cajas. En Excel no hay trazabilidad ni alertas de diferencias al cierre de turno.

CÓMO FUNCIONA

El feature control-cajas en CajaDashboardPage gestiona arqueos, movimientos, egresos, pase de caja, traspasos y planillas de medios de pago. Sincroniza ventas Plot Lab (plotlabVentaCajaSync) y egresos ERP. CajaPlotAI ayuda a consultar movimientos. Export PDF de arqueos y cierres.

QUIÉN LO USA

Cajeros, administración, gerencia.

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS

/caja/dashboard

Router según rol admin/cajero.

CajaDashboardPage con ControlCajasModule.

Arqueos

CajaSectionArqueo, ArqueoDetalleModal.

Conteo efectivo vs sistema.

Cierre de turno

CajaSectionCierreTurno, snapshot.

exportCierreTurno PDF único.

Planillas medios de pago

planillaMediosPago, import Excel.

Tarjetas, transferencias, MP por línea.

Pase de caja

CajaSectionPaseCaja.

Entrega efectivo entre turnos/cajeros.

Egresos

CajaSectionEgresos + plotlabEgresosSync.

Salidas vinculadas a ERP gastos.

Conciliación MP en caja

CajaSectionConcilMP.

Cruce con MercadoPago del día.

Ventas diarias

CajaSectionVentasDiarias.

Panel ventas Plot Lab del turno.

Caja inteligencia

CajaCentrolInteligente, alertas.

Detecta anomalías en cierres.

11

Compras, stock y proveedores

PROBLEMA QUE RESUELVE

Faltan insumos en medio de una OP crítica, los pedidos a proveedor no se centralizan y el stock real no coincide con lo que compras registró. La conciliación bancaria manual demora el cierre contable.

CÓMO FUNCIONA

ComprasDashboardPage unifica pedidos, proveedores y alertas. CrearPedidoCompraPage genera pedido con ítems y seguimiento. GestionStockPage actualiza niveles; mis-pedidos permite a cualquier sector solicitar insumos. ConciliacionBancariaPage y feature conciliacion-mp cruzan extractos con movimientos (incluye asistencia Gemini).

QUIÉN LO USA

Compras, gerencia, sectores que solicitan (mis-pedidos).

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS

/compras

Dashboard y listado pedidos.
PedidoCompraDetallePage con estados.

/compras/proveedores

CRUD proveedores.
Datos fiscales, contacto, plazos.

/compras/gestion-stock

Inventario materiales.
Opcional Supabase stock separado.

/compras/crear-pedido

Alta pedido compra.
Presupuestos proveedor /compras/presupuestos/:id.

/mis-pedidos

Solicitudes internas staff.
Desde SolicitarProductosModal en tablero.

/compras/conciliacion-bancaria

Import extracto banco.
Match con pagos registrados.

/compras/conciliacion-mercadopago

Motor conciliacion-mp.
reconciliation-engine + Gemini hints.

/compras/calendario-entregas

Fechas llegada materiales.
Compartido lógica con mostrador calendario.

/compras/reportes

ReportesComprasPage, stock.
Export y análisis de compras.

12 Diseño gráfico interno

PROBLEMA QUE RESUELVE

Los briefs llegan por canales distintos (mail, WhatsApp, portal). El diseñador no tiene cola única ni repositorio de trabajos aprobados para reutilizar criterios. Se retrabaja y se pierden archivos fuente.

CÓMO FUNCIONA

DisenoDashboardPage resume carga del sector. BriefsPendientesPage lista briefs de portal y tokens públicos. Al aprobar brief, puede abrirse TaskCreateModal en tablero con brief_token. GaleriaTrabajosPage archiva referencias. BriefPublicoPage y ClienteBriefFormPage capturan requerimientos estructurados con ayuda IA.

QUIÉN LO USA

Diseño gráfico, mostrador (genera link brief), clientes web.

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS

/diseno

Dashboard sector diseño.
Acceso Plot Design admin si aplica.

/briefs-pendientes

Cola briefs sin OP.
Priorización y asignación.

/brief/:token

Formulario público brief.
BriefPublicoPage — sin login.

BriefLinkSection

En ficha OP — link al cliente.
Cliente completa desde casa.

/galeria-trabajos

Portfolio interno.
Búsqueda por rubro, cliente, técnica.

clienteBriefAiService

IA sugiere campos de brief.
Reduce ida y vuelta con cliente.

13 Sectores productivos

PROBLEMA QUE RESUELVE

Taller gráfico, imprenta, metalúrgica e instalaciones tienen colas y recursos distintos (mesas de corte, plotters, soldadura, cuadrillas en obra). Un tablero genérico no refleja inventario ni ocupación de máquinas.

CÓMO FUNCIONA

Cada sector tiene dashboard o inventario propio y selectores de etapa en la ficha OP (EtapaTallerGraficoSelector, EtapaTallerImprentaSelector, etc.) con historial por sector. ImpresorasPage muestra cola en vivo. App campo (InstalacionesMetalurgicaCampoPage) optimiza móvil en obra. TallerGraficoPedidoEntregaOverlay avisa pedidos listos.

QUIÉN LO USA

Operarios de planta, jefes de sector, imprenta.

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS

/taller-grafico/dashboard

Kanban taller gráfico.

HistorialEtapasTallerGrafico en OP.

/taller-grafico/inventario

Stock insumos taller.

TallerGraficoInventarioPage.

/impresoras

Estado plotters/impresoras.

Totem impresión /impresoras/totem.

/metalurgica/inventario

Piezas y materiales.

HistorialEtapasMetalurgica.

/app-campo

OPs en obra, fotos, avances.

GPS/flota complementa logística.

EtapalmpresionDigitalSelector

Micro-etapas impresión.

RIP, impresión, corte, etc.

SeleccionarProductoStockModal

Descuenta stock al cargar material en OP.

commerceStockService.

14 Recursos Humanos

PROBLEMA QUE RESUELVE

CVs por email, permisos por WhatsApp y asistencia en planillas del reloj biométrico no escalan. RRHH no puede filtrar candidatos rápido ni demostrar tardanzas objetivas en una discusión laboral.

CÓMO FUNCIONA

RecursosHumanosDashboardPage concentra módulos. Postulaciones integran submit-cv público, extract-cv IA y filter-postulaciones. Permisos fluyen SolicitudPermisoModal → RRHH aprueba. relojBiometricoService importa Excel, matchea empleados, calcula tardanzas y genera informe PlotAI. Capacitaciones y pruebas técnicas con /mis-pruebas para empleados.

QUIÉN LO USA

RRHH, gerencia, todos los empleados (permisos, menú, capacitaciones).

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS

/rrhh/postulaciones

Pipeline candidatos.

Estados: Nuevo, En revisión, Entrevista, etc.

/trabaja-con-nosotros

CV público empleados.

CvPublicoPage + API submit-cv.

/rrhh/permisos

Gestión solicitudes.

solicitudes_permisos en BD.

/rrhh/horarios

Turnos y horarios fijos.

Vinculación id reloj ↔ usuario.

Reloj biométrico

Import 29.xls, planilla, export XLSX.

RelojHistorialCalendario + informe IA.

/rrhh/capitaciones

Cursos admin; /capitaciones empleado.

Seguimiento cumplimiento.

/rrhh/evaluaciones

Evaluaciones desempeño.

Histórico por legajo.

/rrhh/incidencias

Registro incidentes laborales.

Trazabilidad RRHH.

/rrhh/desvinculaciones

Proceso de baja.

Checklist y documentación.

/rrhh/pruebas

Pruebas técnicas contratación.

/mis-pruebas para postulante interno.

/menu-diario

Empleado elige plato.

/rrhh/menu-diario administra menú.

LegajoEmpleadoModal

Datos completos empleado.

Documentos, historial, sectores.

15 Portal y administración clientes web

PROBLEMA QUE RESUELVE

Clientes corporativos quieren pedir online, ver estado y chatear sin llamar. Sin portal, cada pedido se reescribe en mostrador y no hay autoservicio de presupuestos ni briefs de diseño.

CÓMO FUNCIONA

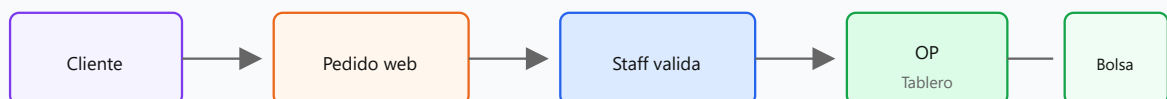
ClientePortalShell envuelve rutas /cliente/*. commerceCartService maneja carrito; checkout genera pedido_cliente. Staff en /clientes-web revisa, detalla y convierte a OP (ConvertirPedidoAOpPage). Artículos y categorías definen catálogo con visibilidad por canal (COLUMNA_VISIBILIDAD_POR_CANAL).

QUIÉN LO USA

Clientes registrados; marketing/admin clientes web; diseño (briefs).

FLUJO TÍPICO

1. Cliente login → dashboard → catálogo o nuevo pedido.
2. Checkout / presupuesto / brief según tipo producto.
3. Staff notificado → revisa en clientes-web/pedidos.
4. Convertir a OP → aparece en tablero y puede ir a Work Pool.
5. Mensajes y chat por pedido.



FUNCIONES Y HERRAMIENTAS

/cliente/dashboard

Hub cliente.

Accesos pedidos, mensajes, notificaciones.

/cliente/catalogo + carrito

E-commerce B2B.

articuloPermiteCompra, control stock.

/cliente/checkout

Cierre pedido.

aplicarStockDesdePedidoCliente al confirmar.

/cliente/presupuestos

Cotizaciones formales.

Form crear/editar presupuesto.

/cliente/disenos

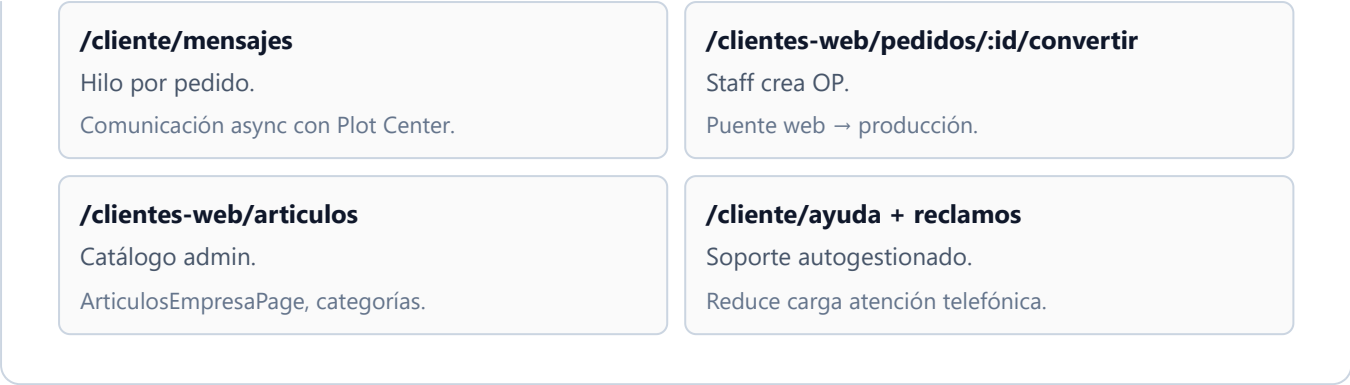
Briefs de diseño.

ClienteBriefsPage + brief por token.

/cliente/buscar-op

Seguimiento OP propia.

Sin acceso a OPs de otros.



16 ERP — contabilidad y facturación AFIP

PROBLEMA QUE RESUELVE

Facturar en un sistema, llevar libros en otro y pagar proveedores en planillas genera diferencias entre ventas mostrador y declaración fiscal. AFIP exige numeración, CAE y notas vinculadas con rigor.

CÓMO FUNCIONA

ERPDashboardPage resume salud financiera. FacturasPage integra AFIP (ConfiguracionAFIPPage, homologación). AsientosContablesPage registra movimientos; plan de cuentas y centros de costo alimentan reportes. Tesorería concilia bancos; impuestos calcula obligaciones. OCR extract-ticket digitaliza gastos desde foto.

QUIÉN LO USA

Administración, contador externo, gerencia.

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS

/erp/facturas

Emisión y listado facturas.

CrearFacturaPage, notas crédito/débito.

/erp/asientos

Libro diario.

Asientos manuales y automáticos desde ventas.

/erp/tesoreria

Bancos y flujo de fondos.

ErpCuentasBancariasPage.

/erp/contabilidad

Mayor y balances.

ErpContabilidadReportesPage.

/erp/impuestos

IVA, retenciones.

Calendario fiscal.

/erp/cuentas-por-cobrar|pagar

CxC / CxP.

Vinculado clientes y proveedores.

/erp/stock

Stock valorizado contable.

Distinto de stock operativo compras.

/erp/crm

CRM contable / clientes fiscales.

ErpCrmPage.

/erp/gastos

Registro gastos + OCR ticket.

extract-ticket API.

/erp/costos

Costeo por OP o centro.

Análisis margen.

/erp/reportes

Reportes financieros consolidados.

Export contador.

/erp/admin

Parámetros sistema ERP.

ErpAdminPage.

17 Tótem y autoservicio en local

PROBLEMA QUE RESUELVE

Filas en mostrador, clientes que solo quieren imprimir un PDF o consultar su OP, y visitantes que no saben a quién preguntar. El personal se distrae de tareas de valor y la experiencia es lenta.

CÓMO FUNCIONA

TotemAutogestionHomePage guía flujos: catálogo, checkout, imprimir, consulta.
TotemAutogestionPlotAiChat integra PlotAI en pantalla. Subida de archivos vía QR a `/totem/subir-archivo/:session`. Pagos impresión pueden marcarse en caja. Pantalla `/totem/pantalla` para señalética.

QUIÉN LO USA

Clientes en local; mostrador supervisa; caja cierra cobros tótem.

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS

`/totem`

Chat PlotAI pantalla recepción.
TotemChatPage.

`/totem/autogestion`

Menú self-service.
Catálogo, checkout, imprimir.

`/totem/consulta-cliente`

Estado OP por número/QR.
Misma lógica que consulta pública.

`/totem/subir-archivo/:session`

Upload desde celular.
Sesión vinculada a tótem.

`/totem/pantalla`

Modo display fullscreen.
TotemPantallaPage.

`/consulta-cliente`

Consulta sin login (web/local).
ClienteConsultaPage.

`/op-public/:op`

Seguimiento OP link compartido.
OpPublicPage — datos no sensibles.

18

Atención al público, reclamos y satisfacción

PROBLEMA QUE RESUELVE

Reclamos por redes sociales se pierden; no hay registro central ni medición de satisfacción post-entrega. Atención telefónica y presencial compiten sin cola ni priorización.

CÓMO FUNCIONA

AtencionPublicoDashboardPage gestiona cola y embed de chat para plotcenter.com.ar (código iframe documentado en pantalla). ReclamosPublicoPage y /cliente/reclamos capturan casos. SatisfaccionClientePublicPage envía encuesta tras entrega (API satisfaccion-entrega-informe). MensajeriaProofVerifyPage valida comprobantes.

QUIÉN LO USA

Atención al público, mostrador, clientes.

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS

/atencion-publico

Dashboard cola y embeds.
RegistrarAtencionModal.

/reclamos

Formulario público reclamos.
Trazabilidad y respuesta.

/satisfaccion-cliente

Encuesta NPS/satisfacción.
Post-entrega automatizable.

/mensajeria

Mensajes a clientes staff.
Comprobante entrega digital.

/mensajeria/verificar/:token

Cliente verifica autenticidad.
MensajeriaProofVerifyPage.

/embed/chat-widget

Widget web Plot Center.
PlotAI busca trabajos por nombre empresa.

19 Chat, notificaciones e integraciones

PROBLEMA QUE RESUELVE

Coordinar en grupos de WhatsApp mezcla vida personal y laboral; no queda historial vinculado a la OP ni alertas automáticas de agenda o orden lista.

CÓMO FUNCIONA

ChatPage persiste en chat_messages. NotificationsDropdown centraliza avisos. Telegram webhook envía recordatorios de agenda (cron agenda-telegram-reminders). notify-orden-lista API dispara aviso al cliente. Work pool tiene work_pool_notificar_operario para externos.

QUIÉN LO USA

Todo el staff; clientes en mensajería; operarios externos.

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS

/chat

Chat interno persistente.
Canales por equipo o tema.

Notificaciones

notificaciones tabla + dropdown.
Navegación directa a OP o permiso.

Telegram

/api/telegram/webhook.
Recordatorios citas asesor/agenda.

notify-orden-lista

Aviso automático cliente.
Cuando OP pasa a lista en mostrador.

Realtime Supabase

Sync tablero multiusuario.
Varios operadores mismas columnas.

20 Libro de actas, protocolos y flota

PROBLEMA QUE RESUELVE

Actas de reunión en PDF sueltos y vehículos de instalación sin ubicación dificultan coordinar obra y cumplir protocolos de seguridad documentados.

CÓMO FUNCIONA

LibroActasPage indexa por sector; LibroActasSectorPage guarda entradas cronológicas. ProtocolosBasesPage centraliza documentos operativos. FlotaPage muestra mapa (Leaflet + flotaGeocode); FlotaAdminDashboard administra unidades.

QUIÉN LO USA

Jefes de sector, instalaciones, gerencia.

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS

/libro-actas

Índice actas por sector.

Registro decisiones y acuerdos.

/protocolos-bases

Documentación operativa.

Procedimientos obligatorios.

/flota

Mapa vehículos.

Instalaciones sigue cuadrillas.

/flota/admin

ABM flota.

Conductores, mantenimiento.

21 Herramientas Plot Center (externas)

PROBLEMA QUE RESUELVE

Redimensionar arte, sacar paletas, generar QR o validar WCAG en herramientas genéricas rompe estándares de Plot Center (perfiles de color, márgenes, accesibilidad de carteles municipales).

CÓMO FUNCIONA

HerramientaPage enlaza subdominios especializados. El header y tablero derivan según necesidad. Vía Pública es app aparte para señalética urbana del municipio/Plot Center.

QUIÉN LO USA

Diseño, producción, marketing, presupuestos (vía pública).

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS

tools.plotcenter.com.ar

Suite producción general.
Calculadoras, utilidades taller.

aitools.plotcenter.com.ar

IA creativa y automatización.
Complemento PlotAI interno.

resizer.plotcenter.com.ar

Studio Resizer Pro.
Multi-formato, encuadre, batch.

extractor.plotcenter.com.ar

Color Intelligence Studio.
Paletas desde imagen cliente.

qr.plotcenter.com.ar

QR + WhatsApp.
Cartelería con contacto directo.

generadorqr.plotcenter.com.ar

QR estilizado.
Colores marca, descarga PNG.

wcag.plotcenter.com.ar

Contraste WCAG 2.1.
Obligatorio en trabajos municipales.

vp-zeta-eight.vercel.app

Vía Pública.
Proyecto señalética — header staff.

/herramienta

Portal enlaces en Plot Lab.
Acceso unificado desde staff.

22 Administración técnica, backup y APIs

PROBLEMA QUE RESUELVE

Sin respaldo de fichas activas, export administrativo ni APIs seguras, un error humano o caída de servicio puede perder estado del tablero o exponer credenciales en el frontend.

CÓMO FUNCIONA

UsuariosPage gestiona roles. admin.html concentra reportes pesados. APIs Vercel ejecutan backup JSON, PDF fichas activas, auth JWT. n8n puede automatizar flujos externos (docs/n8n-integration.md). Legacy PHP fallback en api.ts para migración gradual.

QUIÉN LO USA

Administración, DevOps, integradores.

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS

/usuarios

CRUD usuarios y roles.
bcrypt, sectores asignados.

admin.html

AdminDashboard, AdminReports.
Bundle liviano reportes.

/api/admin/backup-json

Respaldo datos.
Programable o manual.

/api/admin/fichas-activas-pdf

PDF tablero activo.
Reunión producción diaria.

n8n

Automatización workflows.
Webhooks Plot Lab ↔ externos.

ErrorBoundary + EnvDebug

Estabilidad y debug dev.
Captura errores React.

23

Modelo de datos e integraciones

PROBLEMA QUE RESUELVE

Datos en silos impiden responder “¿cuánto ganamos en esta OP?” ni vincular pedido web, producción y factura. Un modelo relacional en Supabase une el ciclo completo.

CÓMO FUNCIONA

Núcleo: ordenes_trabajo + orden_sectores + tareas. Ventas y CRM en ventas/oportunidades. Clientes web en pedidos_clientes. Work pool en work_pool_*. ERP en tablas contables y facturas AFIP. RPC encapsula lógica (login_usuario, work_pool_crear_job, etc.). Storage para CVs y adjuntos.

QUIÉN LO USA

Desarrollo, administración, reporting.

FUNCIONES Y HERRAMIENTAS

ordenes_trabajo / tareas

Núcleo OP y tablero.
Realtime sync.

pedidos_clientes / briefs_publicos

Canal web.
Conversión a OP.

work_pool_*

Bolsa trabajos.
4 tablas principales.

usuarios / usuario_sectores

Auth y permisos sector.
sectorPermissions en UI.

solicitudes_permisos / asistencia

RRHH operativo.
Vinculado reloj.

AFIP / facturas

Cumplimiento fiscal.
Ver docs/HOMOLOGACION_AFIP.md.

Integraciones

AFIP, MercadoPago, Telegram, Gemini, ElevenLabs.
Claves solo en Vercel env.

Regenerar: [node scripts/build-esquema-plot-lab-html.mjs](#) · [node scripts/print-esquema-plot-lab-pdf.mjs](#)